

**VERSI 2.2**  
AGUSTUS 2025



## **[PIRANTI CERDAS]**

*MODUL 5 - Visualisasi dan Kendali Jarak Jauh pada Sistem IoT*

**DISUSUN OLEH:**

MUHAMMAD ILHAM PERDANA S.Tr M.T

NADHIRA ULYA NISA

MUHAMMAD ZAKY DARAJAT

**TIM LABORATORIUM INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

## TABLE OF CONTENTS

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TABLE OF CONTENTS.....                                                          | 2        |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                                         | <b>3</b> |
| TUJUAN.....                                                                     | 3        |
| TARGET MODUL.....                                                               | 3        |
| PERSIAPAN.....                                                                  | 3        |
| KEYWORDS.....                                                                   | 3        |
| <b>LATIHAN.....</b>                                                             | <b>4</b> |
| KEGIATAN 1: Mengirimkan hasil pembacaan sensor LDR ke platform Blynk cloud..... | 4        |
| KEGIATAN 2: Mengakses Blynk IoT pada perangkat Android.....                     | 5        |
| <b>DEMO.....</b>                                                                | <b>6</b> |
| KEGIATAN 1.....                                                                 | 6        |
| <b>RUBRIK PENILAIAN.....</b>                                                    | <b>6</b> |



## PENDAHULUAN

---

### TUJUAN

1. Mahasiswa memahami konsep dasar visualisasi data dan kendali jarak jauh pada sistem IoT.
2. Mahasiswa mampu menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi dan platform IoT
3. Mahasiswa mampu menampilkan data sensor secara real-time di dashboard cloud.
4. Mahasiswa mampu membuat kontrol dua arah (user → cloud → mikrokontroler).

### TARGET MODUL

1. Menulis program koneksi WiFi pada ESP32 menggunakan WiFi.begin() dan WiFi.status().
2. Mengirim data sensor ke platform IoT (Blynk Virtual Pin, Firebase Realtime Database, atau Node-RED dashboard).
3. Mengimplementasikan kontrol perangkat melalui tombol atau slider pada dashboard cloud.

### PERSIAPAN

1. ESP32
2. Kabel USB
3. Sensor LDR
4. Relay
5. Bohlam
6. Breadboard & Kabel Jumper
7. Resistor

### KEYWORDS

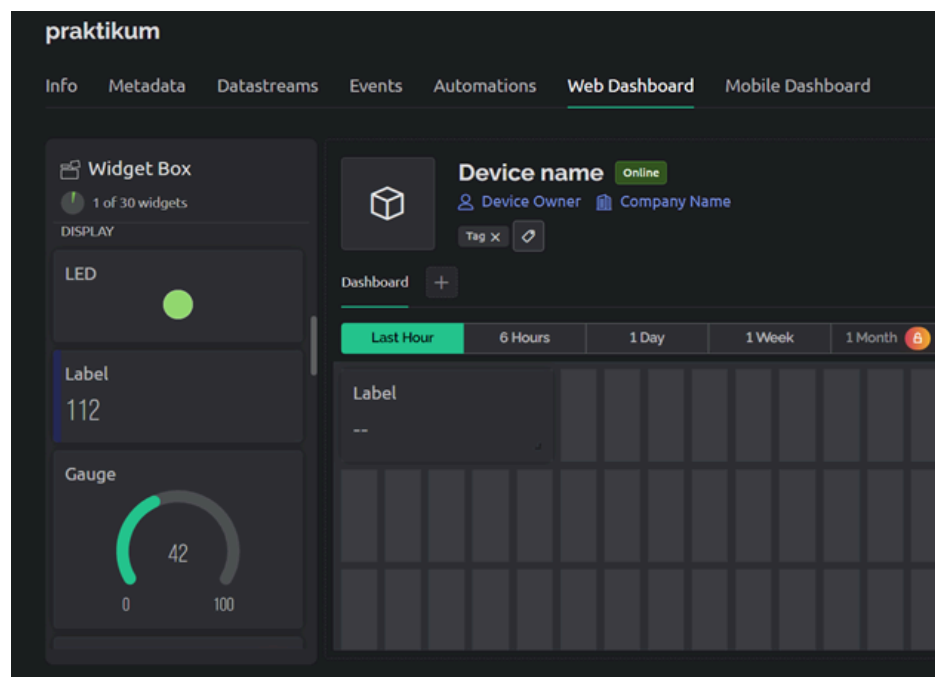
IoT, ESP32, Blynk, WiFi, real-time monitoring, remote control



## LATIHAN

### KEGIATAN 1: Mengirimkan hasil pembacaan sensor LDR ke platform Blynk cloud

1. Ikuti langkah - langkah pada materi sampai terbuat template baru.
2. Setelah berhasil membuat sebuah template aplikasi baru, maka pada tampilan selanjutnya akan diarahkan ke *dashboard* dari proses editing template aplikasi. Ada beberapa informasi yang bisa diubah yaitu info, metadata, datastreams, events, dan web dashboard. Klik tombol *New Datastream* lalu pilih *Virtual Pin*.
3. Langkah selanjutnya adalah mendesain tampilan aplikasi pada menu Web Dashboard dengan *drag & drop widget* yang tersedia. Tambahkan dua Widget Label seperti berikut.



4. Untuk melakukan pengaturan pada masing-masing widget, letakkan kursor di atas widget lalu klik ikon settings .
5. Setelah menekan ikon setting, berikan konfigurasi seperti berikut untuk Label pertama.
6. Jika telah selesai, klik tombol save pada pojok kanan atas untuk menyimpan hasil konfigurasi template aplikasi.
7. Selanjutnya setting device agar perangkat smartphone dapat mengakses template aplikasi yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Pilih menu search pada bagian kiri dashboard lalu klik New Device.



8. Saat memilih pilihan New Device pilih From Template untuk mengambil format aplikasi sesuai dengan desain template yang disusun sebelumnya.

## KEGIATAN 2: Mengakses Blynk IoT pada perangkat Android

1. Lakukan penginstalan aplikasi pada smartphone seperti instalasi aplikasi pada umumnya. Akses aplikasi Blynk IoT pada perangkat smartphone dan login menggunakan informasi akun Blynk Cloud yang sudah ditambahkan saat awal registrasi pada website blynk.cloud.
2. Untuk menambahkan widget klik bagian kosong pada dashboard app, lalu pop-up widget akan muncul.
3. Pilih Widget apa saja yang sesuai dengan project kalian. Jika sudah memilih widgetnya seperti button, label, dll. Klik dua kali untuk mengedit widget tersebut.
4. Selanjutnya buka Arduino IDE lalu install library Blynk
5. Buat program sesuai dengan code di bawah
6. Untuk mendapatkan BLYNK\_TEMPLATE\_ID, BLYNK\_TEMPLATE\_NAME dan BLYNK\_AUTH\_TOKEN. Kalian dapat membuka blynk cloud yang ada di web. Pilih menu Device Info untuk akses konfigurasi device dan aplikasi sebagai akses komunikasi dari perangkat yang dibuat ke Blynk Cloud. Salin bagian Firmware Configuration.
7. Compile dan upload code yang telah dibuat. Jika code berhasil di upload tanpa kendala dan berhasil terhubung ke blynk cloud, maka pada tab dashboard akan menampilkan hasil pembacaan dari sensor LDR
8. Sama halnya dengan blynk pada hanphone kalian.

**Notes:** Untuk latihan modul ini tutorialnya bisa mengikuti step by step di guidebook bab 5 pada sub bab Blynk.



## DEMO

### KEGIATAN 1

Buatlah rangkaian sistem lampu cerdas yang akan terhubung dengan aplikasi Blynk minimal dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ketika keadaan di luar ruangan gelap maka lampu secara otomatis akan menyala. Sebaliknya jika kondisi di luar ruangan terang, maka lampu dalam keadaan mati. Kondisi keadaan sinar juga akan ditampilkan pada kolom status di aplikasi Blynk (gelap atau terang).
- Sinkronisasikan rangkaian yang telah dikerjakan dengan platform Blynk cloud, agar dapat menerima data keadaan cahaya (gelap atau terang), keadaan lampu (mati/nyala).
- Tambahkan fungsi tombol agar dapat mengendalikan (mematikan atau menghidupkan) bohlam lampu melalui dashboard platform Blynk Cloud dan platform Blynk IoT (Android) secara manual.

Hati hati saat menggunakan bohlam yang menggunakan aliran AC, pastikan tidak ada yang konslet, dan gunakanlah kaos kaki.

**PERINGATAN:** Jika terdapat kemiripan *source code* yang signifikan dengan kelompok lain maka nilai maksimal yang didapat “D”.

### RUBRIK PENILAIAN

| ASPEK PENILAIAN                   | NILAI      |
|-----------------------------------|------------|
| Pemahaman Materi                  | 35         |
| Pemahaman dan Ketepatan Program   | 25         |
| Pemahaman dan Ketepatan Rangkaian | 25         |
| Latihan                           | 15         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>100</b> |

